



İÇİNDEKİLER

- Ambalajların Çevreye Etkisi
 - Su ve toprak üzerindeki etkileri
 - Deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki etkileri
 - Hava üzerindeki etkileri
- Ambalajda Yaşam Döngüsü Analizi
- Sürdürülebilirlik
- Geri Dönüşüm
- Yeniden Kullanım
- İleri Dönüşüm
- Yeşil Ambalajlar



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Ambalajın çevreye olan etkisini kavrayabilecek,
 - Ambalajda yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Ambalajda geri dönüşüm, yeniden kullanım, ileri dönüşüm, sürdürülebilir yeşil ambalaj kavramlarını bilip, bu ambalajlara yönelik tasarım fikri geliştirebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

AMBALAJ TASARIMI

**Doç. Dr. İbrahim
Gökhan CEYLAN**

ÜNİTE 13

GİRİŞ

Ambalajlar günümüzde tüketici algısını değiştirebilecek güce sahip, en etkili pazarlama ve tanıtım aracıdır. Geçmiş tarihlerde satışa sunulan pek çok ürün ambalajsızken, günümüz tasarımcıları tüketicinin satın alma kararını olumlu yönde değiştirecek ambalaj tasarımlarına yönelmişlerdir. Tek bir ürün birden fazla paket içerisinde yerleştirilmiş, ürün miktarı azalırken ambalaj malzemesi kullanım oranı artmıştır. Dolayısıyla çevresel faktörleri hesaba katmadan, yalnızca ürünün satışına kanallı olan bu anlayış sonucunda, atık miktarı ile paralel olarak çevresel kirlilik de artmıştır. Bu durumun çözülebilmesi için *ambalaj üretiminde tek kullanımlık malzemelerden uzak durarak mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir malzemelerden yararlanılması gerekmektedir. Böylece gereksiz kaynak kullanımından uzaklaşırken, su, hava, toprak gibi doğal ortamlara zarar verebilecek atıklar da azalacaktır.*



Nüfusun artışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte fabrikaların üretim hatlarının değişmesine, kaynak kullanımının ve doğaya zararlı malzemelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur.

Bu konuya ilişkin oluşturulan farkındalık kampanyaları ve geri dönüşüm projeleri sayesinde ambalaj tasarım talebinde bulunan markalar da konunun bilincine varmış, tercihlerini ise çevre dostu ambalajlardan yana kullanmışlardır. Bu tercihleri hem çevresel atığın azaltılmasına yönelik atılmış bir adım, hem de hedef kitleleri üzerinde oluşturacakları çevre dostu firma imajına yapılmış bir katkıdır. Çünkü çevreye karşı sorumlu olduğunu düşünen günümüz tüketicileri, aldıkları ürünlerin lezzeti, kokusu, kalitesinden çok, faydalı birey olmanın hazzını yaşamak istemektedirler. Ayrıca *çevresel ambalajların insan ve doğaya zarar vermeyen, çevre kirliliğine yol açmayan ve geri dönüştürülebilir olması kaynak israfını azaltırken, ekonomiye de katkı sağlamaktadır.*

AMBALAJLARIN ÇEVREYE ETKİSİ

Nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte fabrikaların üretim hatlarının değişmesi, kaynak ve doğaya zararlı malzemelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Bu durum aşırı tüketim, iklim değişiklikleri, sağlığa elverişli olmayan materyal kullanımı, geri dönüşüme uygun olmayan ambalaj kullanımı ve fosil yakıt kullanımının artışına sebep olmaktadır (Merih Böcek, 2019). Günümüzdeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ambalajların geri dönüşüme yönlendirilememesi çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu başlık altında;

- Su ve toprak üzerindeki etkileri,
- Deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki etkileri,
- Hava üzerindeki etkileri olarak üç alt başlık şeklinde ele alınacaktır.

Su ve toprak üzerindeki etkileri

Ambalajlar çoğu kullanım sonrası çevreye ya da çöplüklere atılmaktadır. Bunların bazıları rüzgâr ve su akıntıları sebebiyle çevreye taşınmaktadır.

Çöplüklerde biriken ambalajlardan, özellikle hızlı çözünmeyen veya hiç çözünmeyen plastik malzemelerden yapılanlar çevreye oldukça zararlıdır. Malzemesi ve bu ambalajların üretimi esnasında kullanılan mürekkeplerin kimyasal etkileri birleşerek yeraltı sularına ve toprağa sızabilmektedir. Bu etkilerin



Malzemesi ve ambalajların üretimi esnasında kullanılan mürekkeplerin kimyasal etkileri birleşerek yeraltı sularına ve toprağa sızabilmektedir.

ekolojik sisteme olumsuz yansımaları çok fazla olmakla birlikte yayılımı da bir o kadar hızlı olabilmektedir. Toprak ve suya ulaşan bu tarz kirlilikler solucanlar gibi hastalıkları taşıdığı bilinen çeşitli canlılar veya balıklar gibi besin zincirine dâhil olan canlılar tarafından taşınmaktadır. Bu sebeple bu kimyasallar hem doğaya hem de insanlara son derece zararlı olabilmektedir (FoodSafety, 2022). Kirli topraklarda yetişen bitkiler doğrudan insan ve hayvan yaşamını etkilemektedir. Ancak topraktaki kirliliğin sadece besinler sebebiyle değil aynı zamanda solunum ve deri teması yoluyla da canlılara geçerek çeşitli zararlar verdikleri bilinmektedir (Çağlarırnak & HepÇimen, 2010).

Deniz Canlıları ve Kuşlar Üzerindeki Etkileri

Ambalajlar sebebiyle ortaya çıkan kirlilik deniz canlıları ve kuşlar içinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hayvanlar onları yiyecek zannetmesiyle yemeye çalışmakta hatta etraflarına sarılabilmektedir. Bu durum onların yaşamlarını etkileyebilecek sorunları da beraberinde getirmektedir. Tabi bunları sadece yüzeyde kalan atıklar olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Bunların bir kısmı da denizlerin derinliklerine giderek benzeri sorunlara sebebiyet vermektedir (FoodSafety, 2022). Denizleri kirleten atıkların içerisinde özellikle plastik ambalaj atıkları dikkat çekmektedir. Plastik ambalaj atıklarının deniz canlıları ve kuşlar üzerinde yaşamsal etkileri vardır.



Tek kullanımlık tasarlanan veya geri dönüştürülmeyen ambalajlar deniz canlıları ve kuşlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Denizlerde uzun süre yok olmadığını bildiğimiz plastik atıkların canlılar üzerindeki etkisine baktığımızda (Saydaş Plastik, 2022);

- Suyun kirlenmesi fotosentez için gerekli mineralleri sağlayamadığı için ormanların ve bitkilerin gelişimini etkilemektedir.
- Ekosistemin olumsuz etkilenmesine sebep olan deniz kirliliği, alglerin ve diğer bütün deniz canlılarının gelişimlerini ve yaşamlarını zorlaştırmaktadır.
- Sularda dolaşarak bıraktığı zehir sebebiyle hem denizlerin hem toprağın yapısını olumsuz etkileyen plastikler, bu ekosistemdeki bütün canlıların yaşamları için tehdit oluşturmaktadır.
- Tabi bitkilerin zarar görmesi tarım ürünleri ve faaliyetlerinin kalitesini de etkilemekte, yaşam dengelerinin bozulmasına sebep olmaktadır (Saydaş Plastik, 2022).

Denize ulaşmış, deniz canlıları ve kuşlar üzerinde olumsuz etkileri olan atıkları sadece plastiklerle sınırlayamayız. Denize atılan ve kolayca yok olmayıp, denize olumsuz etkiler ulaştırabilen cam ambalajlarda dâhil bütün ambalaj atıklarını değerlendirmeliyiz.

Ayrıca bu atıkların kuşların yaşamlarını etkilemesi için sadece denizde olması gerekmez. Karada da bu tarz atıkların kuşlar üzerinde olumsuz yaşamsal etkileri olduğu bilinmektedir (Birdrescue, t.y.).

Hava Üzerindeki Etkileri

Geri dönüştürülerek farklı bir ambalaj haline getirilemeyen atıklar ya çöpe gönderilmekte ya da yakılmaktadır. Atık yönetimi açısından kullanılabilir olsalar da her iki metotta sera gazları dâhil birçok gazın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (FoodSafety, 2022). Bu değerlendirmeleri yaparken plastik ambalajların üretimden, atılmasına veya yok edilmesine kadar birçok basamağı değerlendirmek gerekmektedir.

Plastiğin hava kirliliğine yol açma 4 ana madde ile ele alabiliriz (Fortuna, 2019);

- **Plastiğin ham maddesinin ortaya çıkarılması aşamaları:** Plastikler, fosil yakıtlardan üretilmeleri sebebiyle birçok zararlı gaz ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu yakıtların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen sondaj işlemleri de dâhil hava kirliliğine sebep olabilecek bir dizi işlemten geçmeleri gerekmektedir.
- **Geri dönüşüm endüstrisinin hava kalitesine etkisi:** Günümüz koşullarında plastiğin geri dönüştürülmesi, yeni plastik üretmekten daha iyi bir çözüm gibi görünmesine karşın, geri dönüşüm esnasında gerekli yasal düzenlemelere ve kurallara uyulmaması ciddi bir sorun haline gelebilir. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa geri dönüştürme işlemi esnasında da sanki yeni üretiliyormuş gibi hava kirliliğine sebep olan gazlar ortaya çıkabilmektedir.
- **Plastik atıkların yakılması:** Plastik yavaş ayrıştırılması sebebiyle, depolama alanlarının dolmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden birçok atığın yakıldığı bilinmektedir. Bu işlem birçok zararlı gazın havaya karışmasına neden olmaktadır. Bu durum birçok hastalığı tetikleyebilmektedir.
- **Plastiğin "gazi boşaltma" özelliği:** Plastik üretiminde kullanılan bazı kimyasallar, havaya ve tükettiğimiz gıdalara kolayca gaz yayabilirler. Araştırmalar göstermektedir ki, vücudumuzda bulunan birçok mikropplastik solunum yoluyla alınmaktadır. Solunum yoluyla vücudumuza giren bu mikropplastikler birçok hastalığa sebebiyet vermektedir (Fortuna, 2019).

AMBALAJIN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

Ambalaj tasarımı ve ambalajda kullanılacak malzeme seçiminde, plastik atıkları en aza indirmek ve döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemek için sürdürülebilir ambalaj tercihi bulunmak en önemli adımlardan biridir. *Ürün ambalajının sürdürülebilirliğini iyileştirmek için kullanılacak malzemelerin, ürünlerin yaşam döngüsünün ve kullanım ömrünün belirlenebilmesi çok önemlidir* (Foodbeverageinsider, 2020).

Tasarlanan ambalajın sürdürülebilir özellikte olması planlanmışsa, ambalajın yaşam döngüsünün değerlendirilmesi gerekmektedir. LCA (Life-Cycle Assessment) bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etki kaynaklarını tanımlamakta, ölçmekte ve değerlendirmektedir (Görsel 13.1). *LCA analiziyle birlikte, çevresel etkileri karşılaştırır ve seçenekler arasında en mantıklı olan*

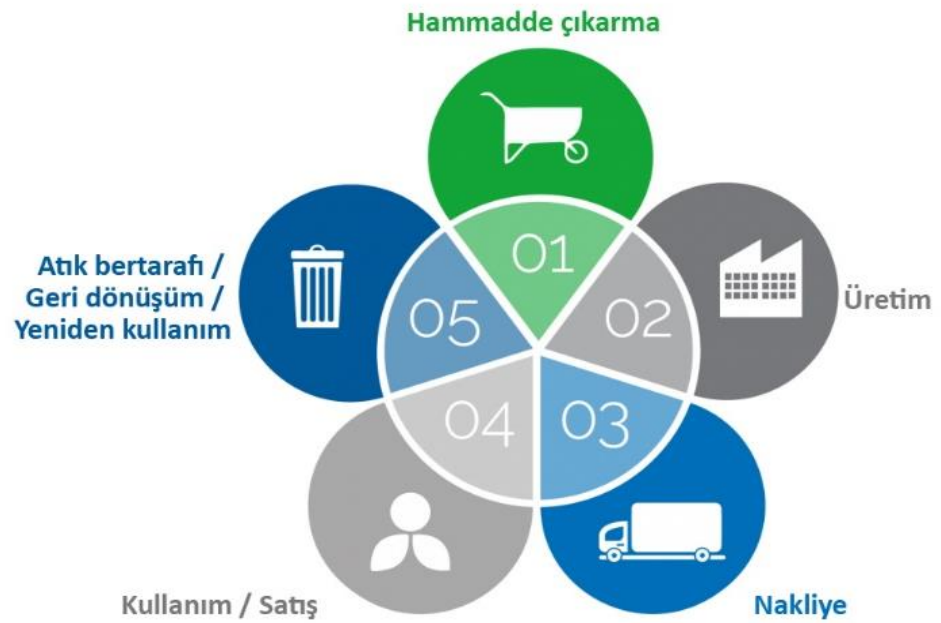
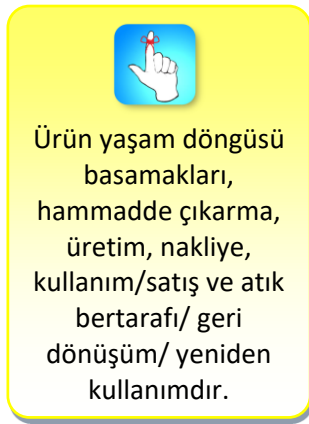


Ambalaj tasarlanmadan önce malzemelerin sürdürülebilirliğinin tespiti için LCA analizinin yapılması gerekmektedir.

ambalaj türü tercih edilir. Bir ambalajın LCA analizi aşağıdaki kriterleri dikkate alınarak yapılmaktadır (Billerud, t.y.);

- Ambalaj bileşenleri ve ham madde temini,
- Ambalajın kullanımı,
- Ambalajın kullanımdan sonra atılması (Billerud, t.y.).

LCA metodolojisi sürekli olarak yinelenmelidir. Ayrıca süreç boyunca da geliştirilebilir. LCA'nın tam olarak tamamlanması deneyimli profesyoneller tarafından yapıldığında dahi aylar sürebilir. Çünkü anlamlı sonuçlar çıkarmak için verilerin toplanması ve analiz edilmesi zorlu bir süreçtir. Düzgün bir şekilde sürdürülen LCA analizi, üreticilere ambalaj tasarımlarının sürdürülebilirliğini değerlendirerek, geliştirmelerini ve olabilecek sorunların vurgulanmasını ve çevresel hedeflerin amaçlanan sonuca ulaşmasını sağlayacak ölçümler ve göstergeler sağlamaktadır (Nisshametallizing, t.y.).



Görsel 13.1. LCA - Ürün Yaşam Döngüsü (Nisshametallizing, t.y.)

LCA analizinde karşılaşılabilecek en önemli sorun ise veri toplamaktır. Elde edilen sonuçların rakip firmanın verileri ile karşılaştırılması istendiğinde, söz konusu firmanın buna izin vermesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda çevre enstitüsünden veriler için şirket ile iletişime geçmesi istenebilmektedir (Billerud, t.y.).

Ancak bireysel olarak ambalajınızın sürdürülebilirliğini oluşturmak için, farklı malzemelerinin bütüncül olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu konu hakkında verilecek örnek ise aşağıdaki gibidir (Foodbeverageinsider, 2020).



Örnek

- Fıstık ezmesi kavanozları genellikle geri dönüştürülebilir gibi görünmektedir ancak, her bir bileşen farklı bir malzemeden oluşturulmuştur. Etiket hangi malzemeden üretilmiştir. Peki ya yapıştırıcısı? Kapağın bileşeni nedir? PP #5'ten mi yararlanılmıştır? Bu aşamada plastik kodlar hakkında da bilgi edinmek gerekmektedir.
- Ya da kavanozun muhteviyatı nedir? Camdan mı üretilmiş yoksa plastik malzeme mi kullanılmıştır? Plastik tercih edilmişse PETE #1'den mi yoksa HDPE #2'den mi yapılmıştır? Araştırılmalıdır çünkü plastiğin geri dönüştürülebilirliği kullanılan reçine türüne göre farklılık göstermektedir (Foodbeverageinsider, 2020).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, ekolojik, toplumsal ve ekonomik olarak mevcut şartların aynı şekilde geleceğe aktarılması olarak düşünülebilir. Sürdürülebilir bir kalkınma için ambalaj çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sürdürülebilir ambalaj tasarımı ise, ambalajın sürdürülebilir üretim ve kullanım olanakları sunmasıdır (Derviş & Işır, 2019). Sürdürülebilirliğin giderek önemli hale gelmesiyle birlikte ambalaj üretim sektörünün de sürdürülebilirliğe uyum sağlaması gerekliliği doğmuştur (Atılğan Türkmen, 2020). Sürdürülebilir çevre dostu üretim her alanda ön plana geçerken ambalaj sektörü de hızla bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Çünkü çevresel kirliliğin önemli bir kısmını ambalaj atıklarının oluşturduğu bilinmektedir.

Sistemsal bir yaklaşım şeklinde değerlendirilmesi gereken sürdürülebilir ambalajın dört ilkesi “etkili, verimli, döngüsel ve temiz” olarak SPA (Sustainable Packaging Alliance) tarafından ele alınmıştır (Lewis vd., 2007: 3’ den aktaran Gökkaya, 2022).

Tablo 13.1. Sürdürülebilir Ambalaj İlkeleri ve Göstergeleri (Lewis vd. 2007’den aktaran Gökkaya, 2022)

Sürdürülebilir Ambalaj İlkeleri	Sürdürülebilir Ambalaj Göstergeleri
Etkili Tüm tedarik zinciri boyunca ürünün etkili bir şekilde korunması ve zarar görmemesinin sağlanması	İşlevsellik desteklenerek atıkların en aza indirgenmesi sağlanır. İşletme giderleri azalır.
Verimli Ambalajın yaşam döngüsü boyunca verimliliğinin sağlanması	Nakliye, enerji, hammadde, su kullanımı ve atık oranlarında verimlilik sağlanır. Geri dönüştürülebilir ambalaj artar.
Döngüsel Ambalaj malzemesinin döngüsel olarak geri dönüşüm vs. işlemlerle tekrar kullanılması	Ambalajın yeniden kullanımı, ileri dönüşüm, geri dönüşüm imkânları artar. Ambalajların doğaya zararlı etkileri azalır.
Temiz Ambalajın üretim aşamalarında doğaya zararlı hiçbir şey kullanılmaması	İnsan sağlığına zararsız malzemeler tercih edilir. Hava, su ve gaz emisyonları azalır.



Sürdürülebilir bir kalkınma için ambalaj çok önemli bir rol üstlenmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM



Ambalajların çevresel zararlarını azaltmak için geri dönüştürülebilir şekilde planlanmalıdır.

Geri dönüşüm, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yeniden değerlendirilebilecek atıkların üretim sürecine tekrar dahil olmasıdır. Geri dönüşüm “kazan-kazan” prensibi ile çalışmaktadır. Bu sayede hem kaynaklar daha verimli kullanılmakta hem de üretim aşamasında enerji, su gibi kaynaklar daha az harcanırken, daha az ağaç kesilmekte ve daha az karbon salınımı oluşmaktadır. Geri dönüşüm işlemi ise dört aşamadan oluşmaktadır (Ekolojist, 2018);

- **Kaynakta ayrı toplanması:** Değerlendirilebileceği düşünülen atıklar, çöplerden ayrıştırılarak biriktirilirler.
- **Sınıflama:** Ayrı olarak toplanan bu atıklar, cinslerine göre (plastik, metal, kâğıt, cam vb.) toplama ayırma tesisleri tarafından ayrıştırılırlar.
- **Değerlendirme:** Bu iki işlemden geçen atıklar, geri dönüşüm tesislerinde işlendikten sonra hammadde olarak yeniden kullanıma hazır hale gelir.
- **Yeni ürünü ekonomiye kazandırma:** Yeniden kullanıma hazır hale gelen malzeme farklı bir ürünün üretimine katkı sağlar (Ekolojist, 2018).

Ambalajlar, özellikle de gıda ambalajları genellikle kısa süreli kullanımdan sonra atığa dönüşmektedir. *Bu nedenle ambalajların çevresel etkisini azaltmak için geri dönüşüm yoluna gidilmektedir. Başarılı bir geri dönüşüm için verimli toplama ve ayırma süreci gerekmektedir.* Ayrıca malzemeyi kapalı döngüde tutmak, yani yeniden kullanılabilir hale getirmek ve yeni ambalajlar üretmek için geri dönüşümün uygulanabilirliği büyük ölçüde malzemenin türüne bağlıdır. Renk, koku gibi özellikler geri dönüşüm sırasında değişebilmektedir. İşlem sırasında olabilecek kimyasal bozulmalar güvenliği tehlikeye atabilmektedir. *Dolayısıyla bazı malzemeler neredeyse sonsuz kez geri dönüştürülebilirken, bazı ambalajlar için döngü sayısı sınırlıdır. Üçüncü grup ambalajların bazıları ise geri dönüştürülemezler.* Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleri ise aşağıda sıralanmıştır (Görsel 13.2), (Foodpackagingforum, t.y.).



Tüm ambalajlar defalarca dönüştürülemezler.



Görsel 13.2. Ambalaj Malzemeleri İçin Geri Dönüşüm Ekipmanları (Fengezegeni, 2020).

Cam Malzemeli Ambalajların Geri Dönüşümü

Cam ambalajlar %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir ve kapalı yaşam döngüsüne sahiptir. *Kapalı yaşam döngüsü ile cam “beşikten beşiğe” kullanıma uygundur.*

“Beşikten Beşiğe” yaklaşımındaki verilmek istenen düşünce, malzemenin klasik geri dönüşüm sisteminden faydalanmaksızın, tamamen çevre dostu yöntemler kullanılarak üretilmekte, kullanılmakta ve görevi tamamlandıktan sonra da dönüştürülerek yeniden kullanılmaktadır (Tekin, 2012).

Cam ambalajların çevresel etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Ambalaj, 2011);

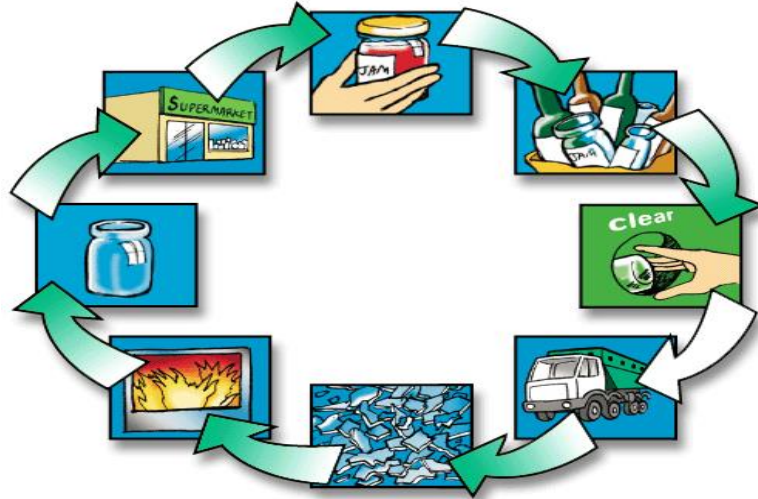


Cam malzeme, kapalı yaşam döngüsüne sahiptir.

- Cam malzemeler %100 geri dönüştürülebilmekte ve yeniden kullanılabilir. Cam malzemenin bu özelliği, çevreye verdiği olumsuz etkileri önemli oranda azaltmaya neden olmaktadır.
- Cam ambalaj malzemesi yereldir ve hammadde tedarikinde nakliye giderini minimuma indirmektedir.
- *Cam inert ve geçirimsiz bir maddedir ve inert maddeler kimyasal olarak aktif olmayan malzemelerdir. Bu nedenle ürünün tadına etkisi yoktur ve ürünler uzun süre tazeliğini muhafaza ederler.*
- Cam malzemeler doğaya bırakıldığında çevreye zarar vermezler.
- Camın hammaddesinde petrol ve türevi yoktur.

Cam geri dönüştürüldüğünde ise;

- Doğal kaynakların tükenmesi önlenmekte,
- Enerji tasarrufu sağlanmakta,
- Karbon emisyonları azalmakta,
- Ülke ekonomisi kalkınmaktadır (Ambalaj, 2011).



Görsel 13.3. Cam Ambalajın Dönüşüm Hikâyesi (Ambalaj, t.y.).

Cam ambalajlar, kullanıldıktan sonra geri dönüşüm ambalajlarında toplanmakta ve lisanslı geri dönüşüm tesislerinde renklerine göre ayrılarak fiziksel işleme tabi tutularak öğütülmektedirler (Görsel 13.3.). Bu cam kırıkları, silisli kum

ile karıştırılarak yüksek dereceli fırınlarda eritilirler. Eriyik camlar istenilen ambalaja uygun kalıplara dökülerek şekillendirilirler. Soğuduktan sonra dolum için hazır hale gelirler ve ikincil ambalajlama yapılır (Ambalaj, t.y.).

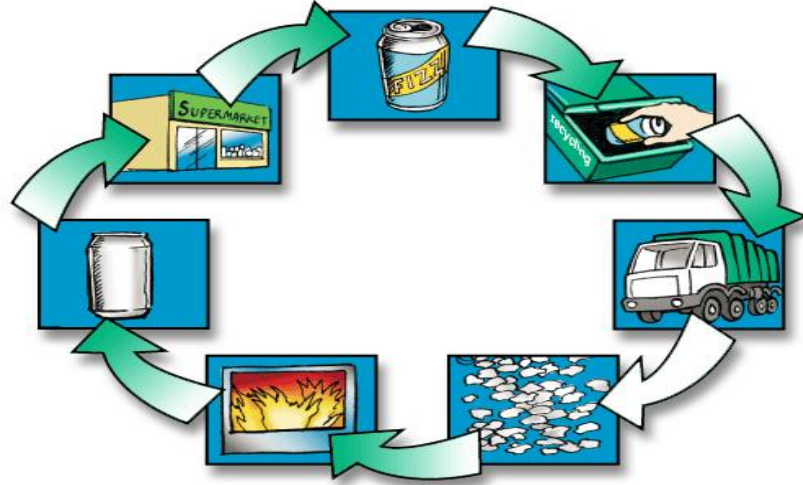
Metal Malzemeli Ambalajların Geri Dönüşümü

Metaller, yeryüzü tabakasını oluşturan birtakım minerallerin işlenmesi ve saflaştırılması ile elde edilen bir malzemedir. Alüminyum içecek kutuları, yağ, salça, konserve tenekeleri, alüminyum folyolar ve çatal, bıçak, tencere gibi mutfak gereçleri metal atıkları oluşturmaktadır. Metal atıklar doğada 10-100 yıl arasında yok olmaktadır. *Metal atıkların doğaya bırakılması yalnızca doğaya zarar vermekle kalmaz aynı zamanda da değerlendirilebilir bir atığın yok olmasına da sebep olmaktadır.* Metal atıkların geri dönüşüm süreci aşağıdaki gibidir (Görsel 13.4), (Çevremühendisliği, t.y.);

- Metal ambalajlar, diğer malzemelerden ayrı olarak biriktirilirler,
- Hacimleri küçültülerek atılırlar,
- Atık toplama malzemelerinden gri olanda biriktirilirler,
- Evsel atıklarla karışmayacak şekilde ayrı toplanan metal ambalajlar, ilgili tesislerde malzemelerine göre ayrılırlar,
- Daha sonra büyük miktarda mekanizmaları yardımıyla metal yığını içinden ilk olarak alüminyum, çelik gibi malzemeler ayrıştırılırlar,
- Öğütme işleminden sonra yüksek ısı fırın sayesinde eritilirler ve kalıplara dökülerek metal bloklar oluşturulurlar,
- Metal bloklar, preslenir ve istenilen kalınlığa getirilirler.
- Geri dönüştürülen metaller farklı ürünlerin ambalajlarında kullanılırlar (Çevremühendisliği, t.y.).



Yüksek basınçlı gaz kutuları ve kimyasal madde ambalajları geri dönüştürülemezler.



Görsel 13.4. Metal Ambalajın Dönüşüm Hikâyesi (Sochunho, t.y.).

Ancak, geri dönüştürülemeyen metal ambalaj türleri de bulunmaktadır (Sochunho, t.y.);

- *Yüksek basınçlı gaz kutuları,*
- *Kimyasal madde ambalajları (Sochunho, t.y.).*

Plastik Malzemeli Ambalajların Geri Dönüşümü

Plastik çok tercih edilen, binlerce kez yeniden kullanılabilen bir malzemedir (Görsel 13.5). *Plastik malzemenin yeniden dönüştürülmesi, dünyanın ve dünya kaynaklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.* Plastiğin geri dönüştürülmesiyle (Greenalchemist, t.y.);

- Düzenli depolamayla atık seviyesi azalacaktır.
- Atmosfere salınan karbondioksiti ve zararlı gazları azaltarak iklim değişikliğinin oluşması engellenecektir.
- Yeni plastik üretimi için gereken enerji miktarı azalacaktır.
- Petrol gibi yenilenmeyen fosil yakıt kullanımı azalacaktır (Greenalchemist, t.y.).



Plastikler, kodlarına göre ayrıştırılmakta ve geri dönüştürülmektedir.



Görsel 13.5. Plastik Ambalajın Dönüşüm Hikâyesi (Greenalchemist, t.y.).



Örnek

- Birçok çeşit plastik türü vardır ve tamamı ambalajlarda kullanılamazlar. 5 (PP), 6 (PS) ve 7 (OTHER) numaralı plastikler geri dönüştürülemezler (Karahasan,t.y.), (Bkz. Görsel 13.6).

Plastik türlerini öğrenmek ve gıda ambalajlarında kullanılacak türü bilmek gerekmektedir. *Ambalajlarda ne tür bir plastiğin kullanıldığını ve nasıl geri dönüştürülmesi gerektiğini gösteren bir sembol bulunmaktadır* (Görsel 13.6.).

PETE	HDPE	PVC	LDPE	PP	PS	OTHER

Görsel 13.6. Plastik Malzemelerin Geri Dönüşüm Kodları (Alvawater, 2020).

Plastik ambalajların hammaddeleri petrol rafinelerinden elde edilen ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesinden elde edilmektedir. Daha az malzemeden daha çok ambalaj üretilebilmesi ürünün avantajlarından biridir ayrıca şekil verme kolaylığı malzemenin tercih edilir olmasını sağlamaktadır. (Pagev,2016).



Bireysel Etkinlik

- Plastik malzemelerin geri dönüşüm kodlarını, not alınız.
- Bir plastik ambalajın altında yer alan plastik kodu ve ambalajın dönüştürülebilirliği hakkında bilgi edininiz.

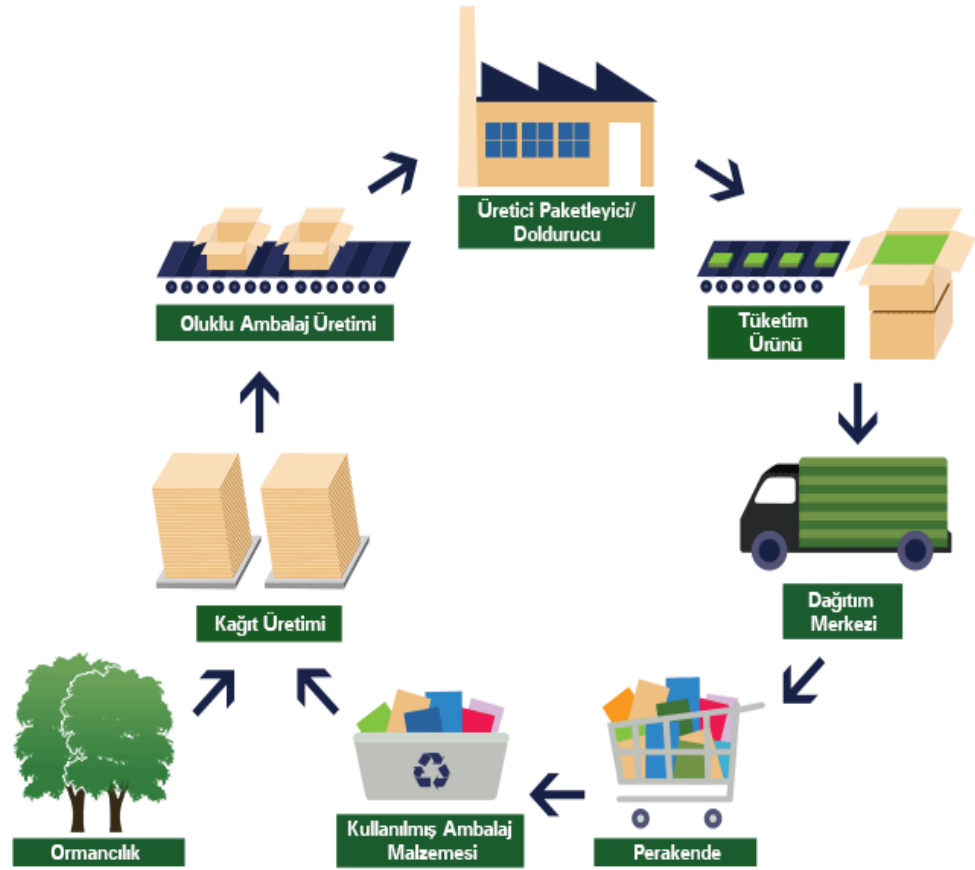
Kâğıt-Karton Malzemeli Ambalajların Geri Dönüşümü

Kâğıt ambalajlar, odun, bitki ve atık kâğıttan çeşitli yollarla elde edilen hamurun işlenmesiyle elde edilirler, hafif ve esnektirler. Ambalajın içini göstermemesi dezavantaj sayılırken, sağlıklı ve çevre dostu olması kâğıt ambalajların tercih edilirliliğini artırmaktadır. Karton ambalajlar ise odun lifleri ve atık kâğıtlardan elde edilmektedirler. Ayrıca kâğıt malzemelere göre daha dayanıklıdır (Yorulmaz, 2014).

Diğer ambalaj malzemelerinden farklı olarak, kâğıt-karton bazlı ambalaj malzemelerinin doğal kaynaklardan üretilirler. Kâğıt malzemeli ambalajlar %100 geri dönüştürülebilirler. Bu nedenle oluklu karton ambalajların %80'inin toplanması ve geri dönüştürülmesi sebebiyle, işletmeler ve tüketiciler için sürdürülebilirlik konusunda öncelikli tercih haline gelmiştir. *Selülozdan elde edilen karton ise en sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj malzemesidir* ve ürün yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir (Görsel 13.7), (Internationalpaper, t.y.).



Kâğıt ve kartonlar çevre dostu ambalaj malzemesidir.



Görsel 13.7. Kâğıt-Karton Ambalajın Dönüşüm Hikâyesi (Internationalpaper, t.y.)

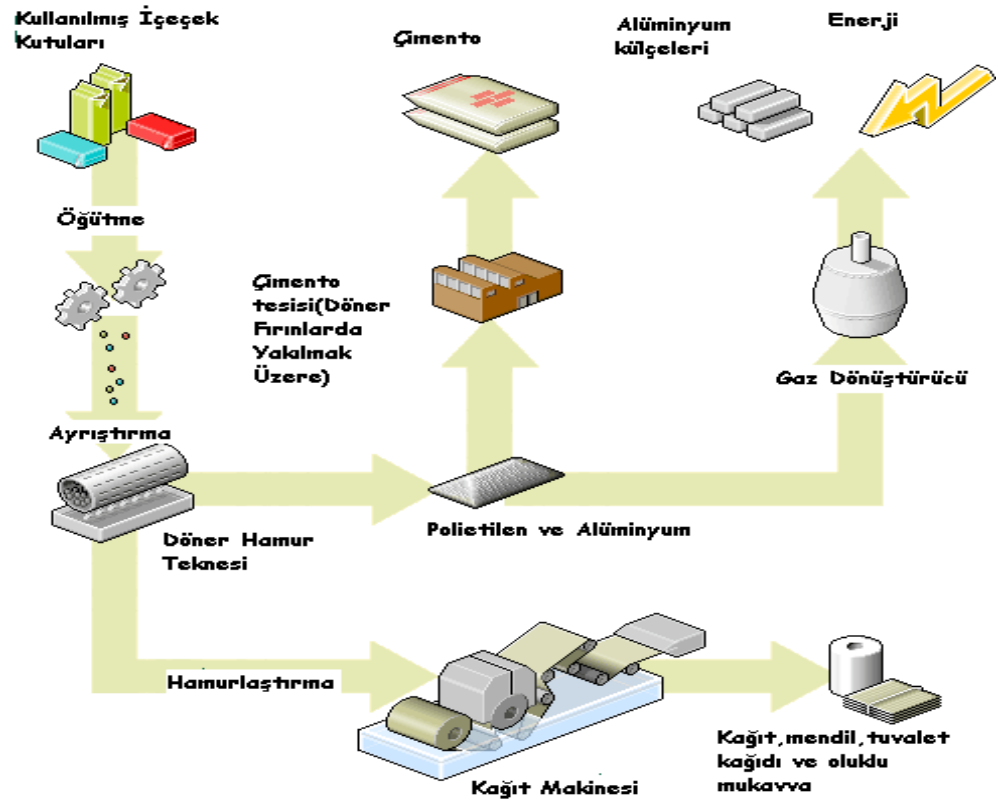
Kompozit Malzemeli Ambalajların Geri Dönüşümü

Kompozit ambalajlar birden çok malzemenin tam yüzeylerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Malzemelerin kendilerine has özellikleri bir arada kullanıldığında daha dayanıklı ambalaj malzemesi oluşmaktadır (Görsel 13.8). Hazır çorba ve meyve suyu gibi ürünlerde sıkça kullanılmaktadırlar (Ambalaj, t.y.).

Kompozit atıkla iri hacimli olması sebebiyle de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Ülkemizde oluşan kompozit atıklardan mendil, tuvalet kâğıdı, oluklu mukavva gibi ürünler elde edilebilmektedir. Ayrıca bu maddenin kalorifik değerin yüksek olması sebebiyle polietilen ve alüminyum çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Kompozit atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmelidir (Sıfıratık, 2019).



Kompozit atıklar evreye zarar verirler, dönüştürülerek farklı alanlarda kullanılmalıdır.



Görsel 13.8. Kompozit Ambalajın Dönüşüm Hikâyesi (Ambalaj, t.y.)

YENİDEN KULLANIM

Ambalajın toplama ve temizleme dışında bir işlem görmeksizin aynı şekil ve amaç için ömrünü doldurana kadar tekrar kullanılması işlemi yeniden kullanım olarak adlandırılabilir (Pagçev, t.y.). İşletmelere ciddi maliyet avantajı sağlayan yeniden kullanım birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlara içindeki ürünün tüketiminden sonra temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen cam şişeler ve su damacanalarını örnek olarak verebiliriz (Arslan & Barutçu, 2019). *Yeniden kullanım dediğimizde sadece aynı veya farklı amaçlarla ambalajın şekli bozulmadan kullanılması değerlendirilmemelidir.*

Teneke kutu, kavanoz gibi formu aynen korunan ambalajların yanında, içindeki ürün çıkarıldıktan veya tüketildikten sonra çeşitli müdahaleler yardımıyla başka bir amaç için kullanılabilen ambalajlarda mevcuttur (Merih Böcek, 2019). Bunlar ambalajın kullanım ömrünü uzattığı gibi kaynak israfını da azaltmaktadır.

Burada ambalajın herhangi bir geri dönüşüm basamağından geçmeden tüketicisinin kendi iş gücü ile farklı bir fonksiyon için farklı bir forma dönüştürülebilme yeteneği söz konusudur. Bu tarz ambalajların kolay kullanımı ve formunun değiştirilebilme özellikleri sayesinde yeniden kullanılarak atık sorununa çözüm yaratabilmektedir (Görsel 13.9). Tabi bu tarz şekilsel değişiklikler sayesinde oluşturulan ambalajların yanında ambalajın birkaç farklı fonksiyon için kullanılacak şekilde üretilmesi de söz konusu olabilmektedir (Merih Böcek, 2019).



Ambalajların kolay kullanımı ve formunun değiştirilebilme özellikleri sayesinde yeniden kullanılarak atık sorununa çözüm yaratabilmektedir.



Görsel 13.9. Yeniden kullanım ambalaj örneği (Retaildesignblog, 2011)

İLERİ DÖNÜŞÜM

İleri dönüşüm eskimiş ve artık kullanılmayan bir eşyanın asıl kullanım amacından farklı bir amaç için kullanılmasıdır (Gelişim Seninle, 2022).



Örnek

- Kendi yaratıcılığınıza göre kullanılmayan elbiselerden çanta, cam ambalajlardan avize, eski mobilyalardan saksı, sehpa vb. eşyalar yapmak ileri dönüşüme örnek olarak sayılabilir (Gelişim Seninle, 2022).

Geri dönüşümde bir takım ayrıştırma işlemleri gerekir. Yeniden kullanım bir ürünün farklı fonksiyon için önceden belirlenen işlemlerden geçerek tekrar kullanılmasıdır. Ancak ileri dönüşüm yaratıcılık kullanılarak yapılan değişiklikler neticesinde ürünün farklı bir amaca göre kullanılması anlamına gelmektedir. İleri dönüşüm yapmanın faydalarını sıralayacak olursak (Gelişim Seninle, 2022);

- **Atıkların azalması:** Kullanılan ambalaj, ürün ya da eşyalar atılmak yerine ileri dönüşüm sayesinde başka bir şeye dönüştürülebilir.
- **Tasarruf:** Bir ürün satın almak için bütçe ayıracakken buna gerek kalmayabilir.
- **Yaratıcılık:** El emeği sayesinde bir tane üretiliyor olması sayesinde yaratıcılığınızı ortaya çıkabilir.
- **İyi hissetmek:** Kendi çabanız ve becerinizle ortaya bir ürün çıkarıyor olmanız iyi hissetmenizi sağlayacaktır (Gelişim Seninle, 2022).

İleri dönüşüm sayesinde eski bir tren lambasını bir mobilya parçası haline dönüştürülerek değerli bir hale gelebilmektedir. Ambalaj atıklarından, plastik poşetlerden vb. malzemelerden çanta yapılabilir (Wright, t.y.).



İleri dönüşüm yaratıcılık kullanılarak yapılan değişiklikler neticesinde ürünün farklı bir amaca göre kullanılması anlamına gelmektedir.



Örnek

- İleri dönüşümü daha iyi anlamak için çocukları izlemek yerinde olacaktır. En basit örnekle tuvalet kâğıdı rulolarından çok farklı oyuncak ve eşyalar yaparak ileri dönüşüm faaliyeti gerçekleştirmektedirler (Wright, t.y.).

Kısacası ileri dönüşüm, çöpe gitmekten son anda kurtulan eşyaların asıl amaçlarından farklı bir ihtiyacı karşılamak üzere yaratıcılıkla birlikte kullanılmaya devam etmesidir (Görsel 13.10), (UpcycleTurkey, 2017). İleri dönüşüm kavramını ele aldıktan sonra ambalaj tasarımı açısından değerlendirmek gerekmektedir.

İleri dönüşümü ambalaj için değerlendirdiğimizde, aynı ambalajın aynı amaç için birkaç kez kullanımından veya farklı amaç için yeniden kullanılmasından çok kullanım ömrü dolan bir ambalajın dönüştürülerek farklı fonksiyonlar yüklenerek farklı bir amaç için kullanılmasıdır (Arslan & Barutçu, 2019).



Bireysel Etkinlik

- Sizde ambalajlardan ileri dönüşüm ürünler tasarlamayı deneyebilirsiniz.



Bazı firmalar yenilikçi ambalaj yaklaşımı ile sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm ve eko-ambalaj kavramlarını kullanarak rakiplerinden farklı gözükmektedir.

Tüketiciler aldıkları ürüne ait ambalajda koruma, saklama gibi birtakım nitelikler aramaktadırlar. Bütün bu niteliklere ek olarak, çevreye karşı duyarlılığı her geçen gün artan tüketiciler kullanacakları ambalajların ileri dönüştürülebilir olmasını da beklemeye başladıkları görülmektedir. İleri dönüşüm ambalajların firmalar arası rekabete de etki etmesi söz konusu olabilecektir (Arslan & Barutçu, 2019).

Bazı firmalar yenilikçi ambalaj yaklaşımı ile sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm ve eko-ambalaj kavramlarını kullanarak rakiplerinden farklı gözükmektedir. Ambalaj atıklarının çevreye etkisini azaltan ileri dönüşüm kavramı, henüz pazarlama aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılmamasına karşın bu tarz sürdürülebilir imkânların tüketiciler üzerinde olumlu izlenim yarattığı bilinmektedir (Gökkaya, 2022).



Görsel 13.10. İleri dönüşüm ambalaj örneği (Kavas, D., Sıfıratik, 2019)

YEŞİL AMBALAJLAR

Yeşil üretim kavramı, tüm üretim aşamalarında çevre dostu faaliyetlerin dikkate alınmasıdır. Yeşil üretim sayesinde kullanılan ürünlerin geri dönüştürüleceği gibi, farklı yöntemlerle tekrar kullanımları da sağlanabilir. Bu sayede hem çevreye zararı hem de hammadde kullanımı azalmaktadır (Özesen, 2009). *Firmaların çevre dostu yeşil ambalaj kullanmalarında tüketicilerin çevre konusunda bilinçlenerek, çevreye zararlı maddelerin kullanılmasına karşı gösterdikleri hassasiyet önemli rol oynamaktadır* (Apaydın, 2022). Yeşil ambalajlara ekolojik, esnek, biyobozunur ve yenilebilir ambalajları örnek gösterebiliriz.

Ekolojik ambalajlar sayesinde çevre kirliliğine sebep olmayan çevre dostu ambalajlar üretilmektedir. Eko-ambalajlar, çevre bilinci yüksek tüketiciler tarafından tercih nedeni sayılmaktadır. Bu ambalajların üretim aşamalarında enerji ve doğal kaynak tüketimi minimum seviyededir. Bu çevre dostu ambalajların kullanımı ile şunlar amaçlanmaktadır (Rooland, 2019):

- Ürün paketleme miktarını azaltılması,
- Yenilenebilir/yeniden kullanılabilir malzemelerin kullanımının teşvik edilmesi,
- Ambalajla ilgili harcamaların azaltılması,
- Ambalaj üretiminde toksik madde kullanımının ortadan kaldırılması,
- Ambalajın kolayca geri dönüştürülebilir olması (Rooland, 2019).

Ayrıca Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu (Sustainable Packaging Coalition), bu çevre dostu eko-ambalaj yöntemlerinin faydalarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Rooland, 2019):

- Yaşam döngüsü boyunca insanlar için güvenli ve sağlıklı olmaları,
- Sağlıklı malzemelerden üretilmiş olmaları,



Ekolojik ambalajlar sayesinde çevre kirliliğine sebep olmayan çevre dostu ambalajlar üretilmektedir.

- Yenilenebilir enerji kullanılarak üretilmeleri, taşınmaları ve geri dönüştürülmeleri,
- Maliyet ve performans açısından içinde bulunduğu satış sahası koşullarına uyum sağlayabilmeleri,
- Malzeme ve enerjiyi en aza indirgeyerek tasarlanmaları,
- Geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerin en uygun kullanımı ile üretilmeleri,
- Temiz üretim teknolojileri ve etik uygulamalar kullanılarak üretilmeleri,
- Biyolojik ve/veya endüstriyel kapalı döngülerde geri kazanılmaları ve kullanılmaları (Rooland, 2019).

Esnek ambalajlar, fosil yakıt ve su tüketimindeki verimliliği sebebiyle son yıllarda sıkça kullanılan sürdürülebilir çevre dostu bir uygulama haline gelmiştir.

Ambalaj sektörünün verimlilik ve sürdürülebilirliği sayesinde her geçen gün büyüyen kulvarı haline gelen esnek ambalajlar, folyo, plastik ve kâğıt gibi esnek malzemeler kullanılarak üretilmektedirler. Özellikle yiyecek-içecek, kişisel bakım ve ilaç sektörleri gibi çok yönlülük gerektiren ambalaj üretimlerinde baskı, birçok katmanın laminasyonu ve kaplanması gibi bir dizi işlemde geçmektedir (Üçsa, 2020).

Çevre dostu ambalaj üretimi artırılması hedefiyle sentetik malzemeler yerine biyobozunur ambalaj malzemelerin kullanımı artmıştır. Biyobozunur ambalaj malzemeleri, kullanıldıktan sonra doğada kaybolmakta ve herhangi bir zararlı atık bırakmamaktadır. Çünkü üretim aşamalarında nişasta, selüloz, protein gibi tamamen doğal malzemelerden faydalanılmaktadır (Kılınç, Tomar & Çağlar, 2017).

Gıda ambalajlarında farklı türlerde malzemeler kullanılmaktadır. Ancak yenilebilir ambalajlar hem üretici hem tüketiciler için yeni bir çözümdür (Kayaardı, Söbeli, Uyarcan & Uyanık, 2016). *Yenilebilir ambalajlar, sentetik olmayan doğal malzemelerden üretilerek gıdaların kalite ve raf ömrünü artırmaktadır. Doğal maddelerden üretilmeleri sebebiyle gıdalar ile tüketilebilmektedirler. Bu tarz yenilebilir film ve kaplamalar, gerekli oranda su ve gaz geçirgenliğine sahip olması sebebiyle gıdaların bozulmasını engelleyebilmektedir.* Güvenilir gıda üretimi sağlama, gıdanın kalitesini artırması ve ambalaj malzemesinin maliyetine katkısı dışında parlak ve pürüzsüz bir görüntü sağlayarak ambalajın duyuşal özelliklerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak kanserojen riskini ve atık sorununu da azaltmaktadır (Oğuzhan Yıldız & Yangılar, 2016).



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizdeki alış-veriş marketlerinde yeşil ambalaj türlerine örnekler bularak inceleyiniz.



Özet

•Ambalaj Tasarımı ve Çevre

•Ambalaj üretiminde tek kullanımlık malzemelerden uzak durarak mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir malzemelerden yararlanılması gerekmektedir. Böylece hem gereksiz kaynak kullanımından uzaklaşılırken hem de su, hava, toprak gibi doğal ortamlara zarar verebilecek atıklar azalacaktır.

•Ambalajların Çevreye Etkisi

•Nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte fabrikaların üretim hatlarının değişmesi, kaynak ve doğaya zararlı malzemelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur.

•Su ve toprak üzerindeki etkileri

•Malzemesi ve bu ambalajların üretimi esnasında kullanılan mürekkeplerin kimyasal etkileri birleşerek yeraltı sularına ve toprağa sızabilmektedir.

•Deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki etkileri

•Ambalajlar sebebiyle ortaya çıkan kirlilik deniz canlıları ve kuşlar içinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hayvanlar onları yiyecek zannetmesiyle yemeye çalışmakta hatta etraflarına sarılabilmektedir. Bu durum onların yaşamlarını etkileyebilecek sorunları da beraberinde getirmektedir.

•Hava üzerindeki etkileri

•Geri dönüştürülerek farklı bir ambalaj haline getirilemeyen atıklar ya çöpe gönderilmekte ya da yakılmaktadır. Atık yönetimi açısından kullanılabilir olsalar da her iki metotta sera gazları dahil birçok gazın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

•Ambalajın Yaşam Döngüsü Analizi

•Ürün ambalajının sürdürülebilirliğini iyileştirmek için kullanılacak malzemelerin, ürünlerin yaşam döngüsünün ve kullanım ömrünün belirlenebilmesi çok önemlidir.

•Tasarlanan ambalajın sürdürülebilir özellikte olması planlanmışsa, ambalajın yaşam döngüsünün değerlendirilmesi gerekmektedir.

•Sürdürülebilirlik

•Sürdürülebilirlik, ekolojik, toplumsal ve ekonomik olarak mevcut şartların aynı şekilde geleceğe aktarılması olarak düşünülebilir. Sürdürülebilir bir kalkınma için ambalaj çok önemli bir rol üstlenmektedir.

•Geri Dönüşüm

•Geri dönüşüm, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yeniden değerlendirilebilecek atıkların üretim sürecine tekrar dahil olmasıdır.

•Cam malzemeli ambalajların geri dönüşümü

•Cam ambalajlar %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir ve kapalı yaşam döngüsüne sahiptir.

•“Beşikten Beşiğe” yaklaşımındaki verilmek istenen düşünce, malzemenin klasik geri dönüşüm sisteminden faydalanmaksızın, tamamen çevre dostu yöntemler kullanılarak üretilmekte, kullanılmakta ve görevi tamamlandıktan sonra da dönüştürülerek yeniden kullanılmaktadır.

•Metal malzemeli ambalajların geri dönüşümü

•Metal atıkların doğaya bırakılması yalnızca doğaya zarar vermekle kalmaz aynı zamanda da değerlendirilebilir bir atığın yok olmasına da sebep olmaktadır.

•Plastik malzemeli ambalajların geri dönüşümü

•Plastik malzemenin yeniden dönüştürülmesi, dünyanın ve dünya kaynaklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.



Özet(devamı)

- Kâğıt-Karton malzemeli ambalajların geri dönüşümü**
- Kâğıt ambalajlar, odun, bitki ve atık kâğıttan çeşitli yollarla elde edilen hamurun işlenmesiyle elde edilirler, hafif ve esnektirler.
- Selülozdan elde edilen karton ise en sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj malzemesidir.
- Kompozit malzemeli ambalajların geri dönüşümü**
- Kompozit ambalajlar birden çok malzemenin tam yüzeylerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
- Kompozit atıkla iri hacimli olması sebebiyle de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Ülkemizde oluşan kompozit atıklardan mendil, tuvalet kâğıdı, oluklu mukavva gibi ürünler elde edilebilmektedir.
- Yeniden Kullanım**
- Ambalajın toplama ve temizleme dışında bir işlem görmeksizin aynı şekil ve amaç için ömrünü doldurana kadar tekrar kullanılması işlemi yeniden kullanım olarak adlandırılabilir.
- İleri Dönüşüm**
- İleri dönüşüm eskimiş ve artık kullanılmayan bir eşyanın asıl kullanım amacından farklı bir amaç için kullanılmasıdır.
- Yeşil Ambalajlar**
- Yeşil üretim kavramı, tüm üretim aşamalarında çevre dostu faaliyetlerin dikkate alınmasıdır. Firmaların çevre dostu yeşil ambalaj kullanmalarında tüketicilerin çevre konusunda bilinçlenerek, çevreye zararlı maddelerin kullanılmasına karşı gösterdikleri hassasiyet önemli rol oynamaktadır.
- Ekolojik ambalajlar sayesinde çevre kirliliğine sebep olmayan çevre dostu ambalajlar üretilmektedir.
- Esnek ambalajlar, fosil yakıt ve su tüketimindeki verimliliği sebebiyle son yıllarda sıkça kullanılan sürdürülebilir çevre dostu bir uygulama haline gelmiştir.
- Çevre dostu ambalaj üretimi artırılması hedefiyle sentetik malzemeler yerine biyobuzunur ambalaj malzemelerin kullanımı artmıştır.
- Yenilebilir ambalajlar, sentetik olmayan doğal malzemelerden üretilerek gıdaların kalite ve raf ömrünü artırmaktadır. Doğal maddelerden üretilmeleri sebebiyle gıdalar ile tüketilebilmektedirler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj atıklarının çevreye olan etkilerinden biridir?
 - a) Konteyner kirliliği
 - b) Taşıma kirliliği
 - c) Hava kirliliği
 - d) Separatör kirliliği
 - e) Kompozit kirlilik
2. Aşağıdakilerden hangisi ürünün yaşam döngüsüne ait bir aşamadır?
 - a) Atık bertarafı
 - b) Sistemsel dizilim
 - c) Dijital tanımlama
 - d) Ürün giydirme
 - e) Yok etme
3. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir ambalaj ilkelerinden biri değildir?
 - a) Etkili ambalaj
 - b) Verimli ambalaj
 - c) Döngüsel ambalaj
 - d) Temiz ambalaj
 - e) Dijital ambalaj
4. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm işleminin aşamalarından biri değildir?
 - a) Kaynakta ayrı toplanması
 - b) Sınıflama
 - c) Değerlendirme
 - d) Tekrar kullanma
 - e) Yeni ürünü ekonomiye kazandırma
5. Aşağıdakilerden hangisi cam ambalajın çevreye etkilerinden biridir?
 - a) Cam ambalajlar ürünün tadının değişmesine sebep olabilir.
 - b) Camın hammaddesinde petrol ve türevleri yoktur.
 - c) Cam ambalajlar %100 dönüştürülemezler.
 - d) Cam ambalajlar ürünün tazeliğini uzun süre koruyamazlar.
 - e) Cam ambalajlar ürüne kimyasal maddeler bulaşmasına sebep olabilirler.

6. Aşağıdakilerden hangisi metal malzemeli ambalajların geri dönüşüm süreçlerinden biri değildir?
- a) Ayrıştırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.
 - b) Eritildikten sonra kalıplara dökülerek metal bloklar oluşturulur.
 - c) Öğütme işleminden sonra yüksek ısıli fırınlarda eritilirler.
 - d) Metal ambalajlar tesiste malzemelerine göre ayrılırlar.
 - e) Evsel atıklardan ayrı olarak toplanırlar.
7. Aşağıda verilen hangi plastik atıkları geri dönüştürülemezler?
- a) PETE
 - b) HDPE
 - c) PVC
 - d) LDPE
 - e) PP
8. Aşağıdakilerden hangisi ambalajların yeniden kullanımına örnek olamaz?
- a) Cam şişelerin sterilize işleminden sonra doldurulması
 - b) Metal kavanozların öğütülmesi
 - c) Su damacaneleri sterilize işleminden sonra doldurulması
 - d) Tişört kutusunun askıya dönüşmesi
 - e) Cam kavanozların temizleme işleminden sonra kullanılması
9. Aşağıdakilerden hangisi ileri dönüşümün faydalarından biri değildir?
- a) Atıkların azaltılması
 - b) Tasarruf
 - c) Ambalaj üretim miktarının azaltılması
 - d) Yaratıcılık
 - e) İyi hissetmek
10. Aşağıdakilerden hangisi yeşil ambalajlara örnek değildir?
- a) Esnek ambalajlar
 - b) Ekolojik ambalajlar
 - c) Biyobozunur ambalajlar
 - d) Plastik ambalajlar
 - e) Yenilebilir ambalajlar

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.e, 4.d, 5.b, 6.a, 7.e, 8.b, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Alawater, (2020). 7 Jenis plastik dalam kehidupan sehari-hari, apa bedanya? 19 Aralık 2022 tarihinde <https://alvawater.co.id/2020/04/08/7-jenis-plastik-dalam-kehidupan-sehari-hari-apa-bedanya/> adresinden erişildi.
- Ambalaj, (2011). Feve cam ambalaja yönelik yaşam döngüsü analizi. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://ambalaj.org.tr/files/es/Ambalajbulteniicerik/arastirma/ocak-subat-2011-arastirma.pdf> adresinden erişildi.
- Ambalaj, (t.y.). Kompozit ambalajların geri dönüşümü. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-ve-cevre-kompozit-ambalajların-geri-donusumu> adresinden erişildi.
- Ambalaj, (t.y.). Cam ambalajların geri dönüşümü. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-ve-cevre-cam-ambalajların-geri-donusumu> adresinden erişildi.
- Apaydın, İ. Z. (2022). *Yeşil Ambalajlı Ürünlerin Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler: Materyalizm ve Fiyat Hassasiyetinin Düzenleyici Rolü*. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Arslan, H. & Barutçu, S. (2019). İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımli Ürönlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi. *Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies*, 6(2). 92-110.
- Atılğan Türkmen, B. (2020). Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi. *BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi*, 7(2). 1026-1037.
- Billerud, (t.y.). 15 Aralık 2022 tarihinde <https://www.billerud.com/managed-packaging/knowledge-center/articles/how-to-perform-a-life-cycle-assessment-of-packaging> adresinden erişildi.
- Birdrescue, (t.y.). How Plastics Affect Birds. 19.12.2022 tarihinde <https://www.birdrescue.org/our-work/research-and-innovation/how-plastics-affect-birds/> adresinden erişildi.
- Çağlarırnak, N. & Hepçimen A. Z. (2010). Ağır Metal Toprak Kirliliğinin Gıda Zinciri ve İnsan Sağlığına Etkisi. *Akademik Gıda*, 8(2). 31-35.
- Çevremühendisliği, (t.y.). Metal Atıkların Geri Kazanımı. 19.12.2022 tarihinde <https://www.cevremuhendisligi.org/index.php/sifir-atik/1104-metal-atıkların-geri-kazanımı> adresinden erişildi.
- Derviş, U. & Öznur I. (2019). Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımlarının Grafik Tasarım Eğitimi Açısından İncelenmesi. *Ulakbilge*, (40). 679-689.
- Ekolojist, (2018). Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır? 19 Aralık 2022 tarihinde <https://ekolojist.net/geri-donusum-nedir-nasil-yapilir/> adresinden erişildi.

- Fengezegeni, (2020). 19 Aralık 2022 tarihinde <https://www.fengezegeni.com/7-5-evsel-atiklar-ve-geri-donusum/> adresinden erişildi.
- Foodbeverageinsider, (2020). 15 Aralık 2022 tarihinde <https://www.foodbeverageinsider.com/packaging/understanding-packaging-life-cycle> adresinden erişildi.
- Foodpackagingforum, (t.y.). Food packaging materials and recycling. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://www.foodpackagingforum.org/packaging-fact-sheets> adresinden erişildi.
- FoodSafety S. (2022). Su ve Toprak Kirliliği. 15.12.2022 tarihinde https://www.linkedin.com/pulse/environmental-impact-food-packaging-foodsafety-standard?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card adresinden erişildi.
- FoodSafety S. (2022). Deniz canlıları ve kuşlar üzerindeki etkileri. 15.12.2022 tarihinde https://www.linkedin.com/pulse/environmental-impact-food-packaging-foodsafety-standard?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card adresinde erişildi.
- FoodSafety S. (2022). Hava Kirliliği. 15.12.2022 tarihinde https://www.linkedin.com/pulse/environmental-impact-food-packaging-foodsafety-standard?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card adresinden erişildi.
- Fortuna, A. (2019). How does plastic cause air pollution? 19.12.2022 tarihinde <https://repurpose.global/blog/post/how-does-plastic-cause-air-pollution> adresinden erişildi.
- Gelişim Seninle (2022). Upcycle (İleri Dönüşüm) Nedir? 19.12.2022 tarihinde <https://gelisimseninle.com/tr/haber/detay/135/upcycle-ileri-donusum-nedir> adresinden erişildi.
- Gökkaya, H. (2022). *Ambalaj Tasarımında Yenilik ve İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımına Yönelik Tüketici Tutumu İle Satın Alma Niyeti İlişkisi*. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Programı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
- Greenalchemist, (t.y.). What you need to know about plastic recycling. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://www.greenalchemist.co.uk/blog/144-what-you-need-to-know-about-plastic-recycling> adresinden erişildi.
- Internationalpaper, (t.y.). 15 Aralık 2022 tarihinde <https://www.internationalpaper.com/Apps/the-little-green-kit/tr/the-little-green-book/5-packaging-is-a-waste-myth.html> adresinden erişildi.
- Karahasan, Z. (t.y.). Plastik ürünlerin üzerindeki işaretlerin anlamı nedir? 19 Aralık 2022 tarihinde <https://www.yesilodak.com/plastik-urunlerin-uzerindeki-isaretlerin-anlami-nedir> adresinden erişildi.

- Kavas, D. (2019). İleri Dönüşüm 101. 20.12.2022 tarihinde <https://sifiratik.co/2019/09/02/ileri-donusum-101/> adresinden erişildi.
- Kayaardı, S., Söbeli, C., Uyarcan, M., & Uyanık, B. (2016). Yenilebilir ambalajlar. 08.Aralık 2022 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/312332312_Yenilebilir_Ambalajlar adresinden erişildi.
- Kılınç, M., Tomar, O. & Çağlar, A. (2017). Biyobozunur Gıda Ambalaj Malzemeleri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi AKÜ FEMÜBİD* 17. 988-996.
- Merih Böcek, B. (2019). *Ambalaj Tasarımı ve Sürdürülebilirlik*. Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Nisshametallizing, (t.y.). What does packaging Life Cycle Assessment (LCA) involve? 19 Aralık 2022 tarihinde <https://www.nisshametallizing.com/en/what-does-packaging-life-cycle-assessment-lca-involve> adresinden erişilmektedir.
- Oğuzhan Yıldız, P. & Yangılar, F. (2016). Yenilebilir Film ve Kaplamaların Gıda Endüstrisinde Kullanımı. *BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science*. 5(1). 27-35.
- Özesen, E. (2009). *Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Ambalaj Sanayinde Bir Uygulama*. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Pagçev (t.y.). Yeniden kullanım. 19.12.2022 tarihinde <http://www.pagcev.org/geri-donusum> adresinden erişildi.
- Pagev (2016). *Dünya ve Türkiye plastik ambalaj malzemeleri sektör raporu*. Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı. 19.12.2022 tarihinde <https://pagev.org/upload/files/Hammadde%20Yeni%20Tebli%C4%9F%20Bilg.%203/D%C3%BCnya%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Plastik%20Ambalaj%20Malzemeleri%20Sekt%C3%B6r%20Raporu%202016.pdf> adresinden erişildi.
- Retaildesignblog (2011). HangerPak: Shirt Packaging Doubling as a Hanger. 20.12.2022 tarihinde <https://retaildesignblog.net/wp-content/uploads/2011/05/HangerPak-hanger.jpg> adresinden erişildi.
- Rooland (2019). What is Eco-Friendly Packaging? (And Why It's Important for Your Sales). 20.12.2022 tarihinde <https://www.rooland.com/what-is-eco-friendly-packaging/> adresinden erişildi.
- Saydaş Plastik, (2022). Denize Atılan Plastiklerin Canlılar Üzerindeki Etkisi. 15.12.2022 tarihinde <https://saydasplastik.com.tr/denize-atilan-plastik-canlilari-nasil-etkiler/> adresinden erişildi.

Sıfıratık, (2019). 19 Aralık 2022 tarihinde <https://sifiratik.gov.tr/kompozit-atik> adresinden erişildi.

Sochunho, (t.y.). Waste & recycling in H.K. 19 Aralık 2022 tarihinde <https://sochunho.weebly.com/metals.html> adresinden erişildi.

Tekin, Ç. (2012). Enerji Etkin Yapılarda Malzeme Kullanımı. 19 Aralık 2022 tarihinde https://www.yesilbinadergisi.com/yayin/708/enerji-etkin-yapilarda-malzeme-kullanimi_21365.html adresinden erişildi.

Upcycloturkey (2017). “İleri Dönüşüm” (Upcycling) Nedir?. 19.12.2022 tarihinde <https://upcycloturkey.com/ileri-donusum-upcycling-nedir/> adresinden erişildi.

Üçsa (2020). Sürdürülebilirlik ve Esnek Ambalaj: Avantajlar ve Çevresel Etki. 20.12.2022 tarihinde <https://www.ucsambalaj.com/blog/tr/surdurulebilirlik-ve-esnek-ambalaj-avantajlar-ve-cevresel-etki/> adresinden erişildi.

Wright, K. (t.y.). Upcycling: The second life of packaging. 19.12.2022 tarihinde <https://packhelp.com/upcycling-second-life-of-packaging/> adresinden erişildi.

Yorulmaz, H. (2014). *Doğu Marmara Bölgesi kâğıt sanayi sektör raporu*. Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planı Yayınları Serisi-16.